

无损检测施工方案

编 制：韩尚昌

审 核：汪仲冬

批 准：欧阳石

山东扬石工程检验检测有限公司

二〇二一年四月十日

1.1 施工方案

1.1.1 编制依据

- (1) 《承压设备无损检测》(NB/T47013.1~13-2015);
- (2) 《钢熔化焊对接结构射线照相和质量分级》(GB3323-2005);
- (3) 《钢管环缝熔化焊对接结构射线透照工艺和质量分级》(GB/T12605-2008);
- (4) 《钢熔化焊角焊缝射线照相和质量分级》(DL/T541-2008);
- (5) 《钢制承压管道对接结构射线检验技术规程》(DL/T821-2002);
- (6) 《工业 X 射线探伤卫生防护标准》(GBZ117-2002);
- (7) 《中华人民共和国射线污染防治法》;
- (8) 《放射性物品运输安全管理条例》;
- (9) 《放射性废物安全管理条例》;
- (10) 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》;
- (11) 《放射性物品运输安全许可管理办法》;
- (12) 《关于 Y 射线探伤装置的辐射安全要求》;
- (13) 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》;
- (14) 《放射性物品公路运输风险等级和安全防范要求》;
- (15) 甲方要求。

1.1.2 检测人员

无损检测底片评审、无损检测报告签发人员必须持有国家质量技术监督部门颁发的 II 级及以上资质人员担任。

现场操作人员必须持国家或地方质量技术监督部门颁发的 I 级或以上人员资格证,射线操作人员必须持有环保部门考核颁发的辐射安全防护培训合格证书。

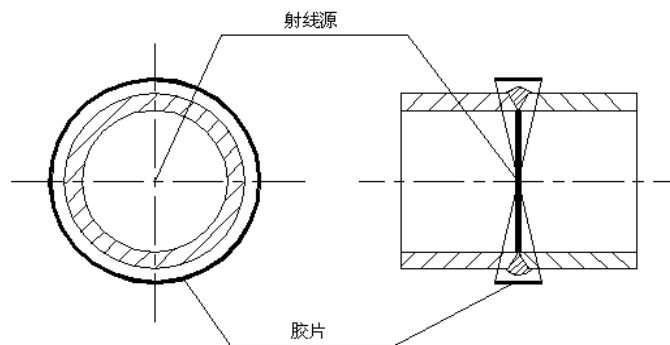
1.1.3 射线检测

1.1.3.1 透照方式

1) 透照方式的选择

射线检测从透照方式选择,应根据工件特点和技术条件的要求选择适宜的透照方式。在可以实施的情况下应选用单壁透照方式,在单壁透照不能实施时才允许采用双壁透照方式。

中心透照法



2) 透照方向

透照时射线束中心一般应垂直指向透照区中心，需要时也可选用有利于发现缺陷的方向透照。

3) 一次透照长度

一次透照长度应以透照厚度比 K 进行控制。不同级别射线检测技术和不同类型对接焊接接头的透照厚度比应符合表 1 的规定。

表 1 允许的透照厚度比

射线检测技术级别	A 级, AB 级	B 级
纵向焊接接头	$K \leq 1.03$	$K \leq 1.01$
环向焊接接头	$K \leq 1.1$	$K \leq 1.06$
1) 对 $100\text{mm} < D_0 \leq 400\text{mm}$ 的环向对接焊接接头（包括曲率相同的曲面焊接接头），A 级、AB 级允许采用 $K \leq 1.2$ 。		

4) 小径管环向对接接头的透照布置

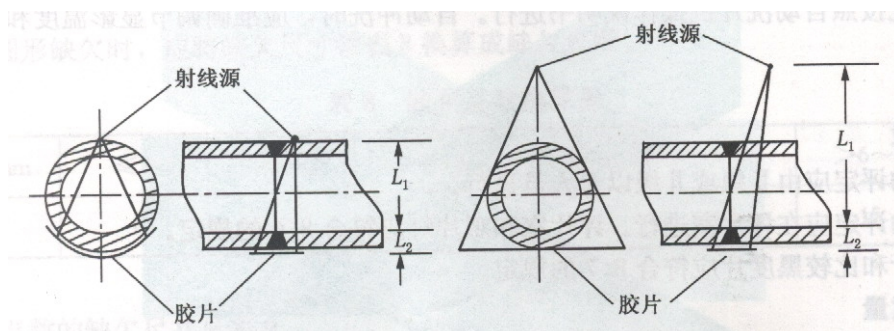
小径管采用双壁双影透照布置，当同时满足下列两条件时应采用倾斜透照方式椭圆成像：

- a) $T(\text{壁厚}) \leq 8\text{mm}$
- b) $g(\text{焊缝宽度}) \leq D/4$

椭圆成像时，应控制影象的开口宽度（上下焊缝投影最大间距）在 1 倍焊缝宽度左右。

不满足上述条件或椭圆成像有困难时可采用垂直透照方式重叠成像。

双壁单影法



5) 小径管环向对接接头的透照次数

小径管环向对接接头 100%检测的透照次数：采用倾斜透照椭圆成像时，当 $T/D \leq 0.12$ 时，相隔 90 透照两次。当 $T/D > 0.12$ 时，相隔 120 或 60 透照 3 次。垂直透照重叠成像时，一般应相隔 120 或 60 透照 3 次。

由于结构原因不能进行多次透照时，可采用椭圆成像或重叠成像方式透照一次。鉴于透照一次不能实现焊缝全长的 100%检测，此时应采取有效措施扩大缺陷可检出范围，并保证底片评定范围内黑度和灵敏度满足要求。

1.1.3.2 像质计的使用

- 1) 像质计的型号和规格应符合 NB/T47013.2 的规定，像质计材料应与被检工件的材质一致。
- 2) 单壁透照规定像质计在源侧。双壁单影透照规定放置在胶片侧。双壁双影透照规定放置像质计可放置在源侧，也可放置在胶片侧。
- 3) 单壁透照中，如果像质计无法放置在源侧，允许放置在胶片侧。
- 4) 单壁透照中，像质计无法放置在胶片侧时，应进行对比试验。对比试验方法是在射线源侧和胶片侧各放一个像质计，用于工件相同的条件透照，测定出象质计放置在源侧和胶片侧的灵敏度差异，以此修正识别像质计丝号，以保证实际透照的底片灵敏度符合要求。
- 5) 当像质计放置在胶片侧时，应在像质计上适当位置 3 铅字“F”作为标记，“F”标记的影像应与像质计的标记同时出现在底片上，且应在检测报告中注明。原则上每张底片上都应有像质计的影像。当一次曝光完成多张胶片照相时，使用的像质计数量允许减少但应符合以下要求：

- (a) 环形对接焊接接头采用源置于中心周向曝光时，至少在圆周上等间隔地放置 3 个像质计。
- (b) 球罐对接焊接接头采用源置于球心全景曝光时，至少在北极区、赤道区、南极区附近的焊缝上沿纬度等间隔地各放置 3 个像质计，在南、北极的极板拼缝上各放置 1 个像质计。
- (c) 一次曝光连续排列的多张胶片时，至少在第一张、中间一张和最后一张胶片处各放置一个像质计。
- (d) 小径管可选用通用线型像质计或附录 F（规范性附录）规定的专用（等径金属丝）像质计，金属丝应横跨焊缝放置。

(e) 如底片黑度均匀部位（一般是邻近焊缝的母材金属区）能够清晰地看到长度不小于 10mm 的连续金属丝影像时，则认为该丝是可识别的。专用像质计至少应识别两根金属丝。

1.1.3.3 散射线的屏蔽

对管道环焊缝进行透照时，焊缝 6 点部位（仰焊部位）受地面的散射线最严重。当胶片背面距地面较近（小于 30mm）时，胶片背面要加以 2mm 厚铅板对背部散射线充分屏蔽。

1.1.3.4 标记识别

识别标记一般包括：产品编号、对接焊接接头编号、部位编号和透照日期。返修后的透照还应有返修标记，扩大检测比例的透照应有扩大检测标记。定位标记一般包括中心标记和搭接标记，搭接用“铅字”或“↑”标示，扩拍片在焊缝号后加放“K”标识，中心符号用“”标示。一次返修后在片号后加放“R1”，二次返修后在片号后加放“R2”（1、2指返修次数）。标记一般应放置在距+焊缝边缘至少 5mm 以外的部位。所有标记的影像不应重叠，且不应干扰有效评定范围内的影像。

1.1.3.5 现场透照

1) 焊缝表面状态检查

焊缝及热影响区的表面质量（包括余高高度）应经外观检查合格，表面的不规则状态在底片上的图像应不掩盖焊缝中的缺陷或与之相混淆，否则应做适当修整。在检测过程中发现超标表面缺陷立即停止检测并报告监理,待处理后才进行拍片工序。

焊缝及其热影响区，表面不允许有裂纹、气孔等缺陷，焊缝外观尺寸符合技术标准和设计要求，焊缝与母材应圆滑过渡。

2) 贴片、屏蔽

用磁性贴片夹或其他工具贴片，尽量保证整个胶片与被检焊缝紧贴（但不得使胶片因受压受折而损坏）。

应使胶片暗袋的中心对准射源束中心，以保证胶片曝光量均匀。

当背散射比较严重时应在暗袋背面衬以 1~2mm 厚的铅皮以阻挡散射线。

为监测背散射和无用辐射，可适当在每个暗袋后背贴附“B”字的铅标记，该标记影像不得叠加在焊缝影像上，并离焊缝边缘 5mm 以上。

3) 检测操作

现场操作须严格按照珠海市安粤科技有限公司的《射线检测操作规程》执行。

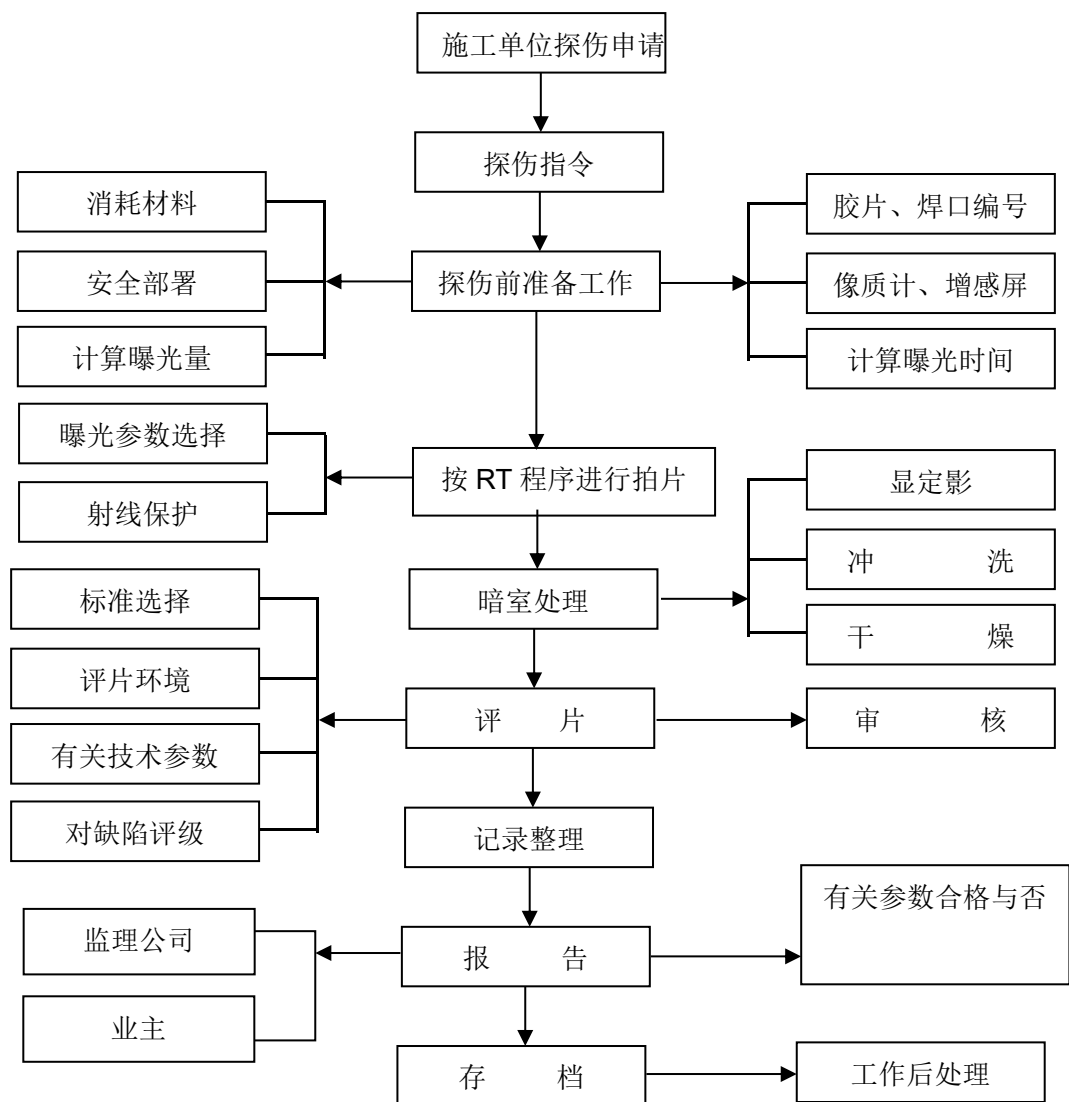
4) 辐射安全防护

a.放射卫生防护应符合 GB18871、GB17 和 GB132 的有关规定。

b.现场进行射线照相检测时，由检测组长或安全员用剂量测试设备测定环境的辐射剂量，将作业现场划出控制区和管理区，设置警灯、警绳、警告牌。

c.现场检测时，射线检测人员应配戴个人剂量计和剂量报警仪。

5) 射线检测程序



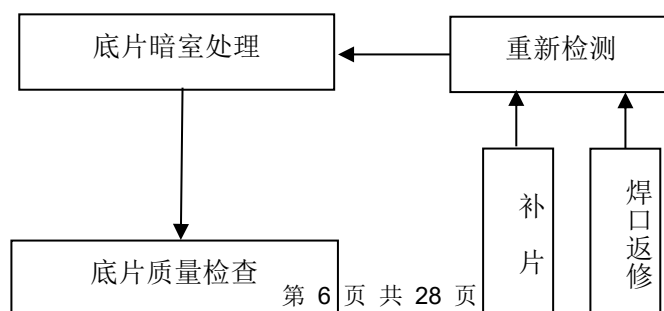
1.1.3.6 胶片暗室处理

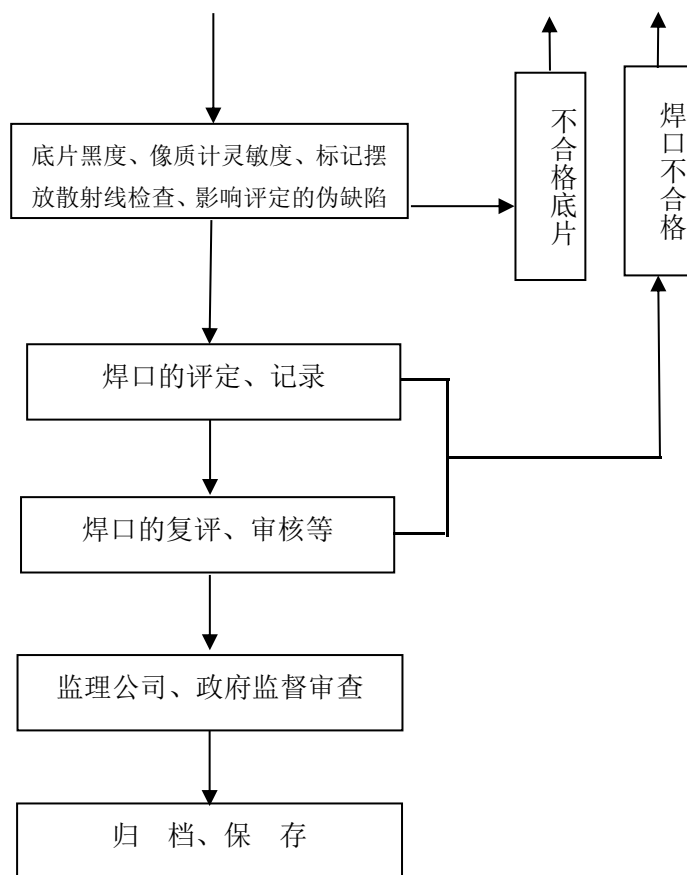
胶片的暗室处理应注意：遮光装和取胶片、显定影剂调配与补充。严格暗室工作管理制度，装和取胶片按操作程序执行，定期更换显定影剂。

冲洗时，应控制胶片显影、定影、水洗和干燥时间、，还应准确调节显影温度和冲洗周期，以获得良好的冲洗效果。药液使用期限和更换根据药效决定。

1.1.3.7 射线底片评定

1) 底片评定程序





2) 观片灯和评片室

观片灯应满足 NB/T47013.2 的要求，能够观察到黑度为 4.0 的底片。

评片应在专用评片室内进行。评片室内的光线应暗淡，但不要全暗，室内照明用光不得在底片表面产生反射。且有安静的环境、适宜的温度和新鲜的空气。

3) 黑度计

黑度计用数字显示型式黑度计，定期送计量单位检定。

4) 评定方法

底片评定由评片员负责。评定射线底片本身的合格性，正确识别射线底片上的影像；依据从射线底片上得到的缺陷数据，按照有关技术标准对焊口质量做出评定。完成有关的原始记录和资料整理。正确地识别射线底片上的影像，判断影像所代表的缺陷性质。对射线底片上的影像进行分析从以下方面：影像的几何形状；影像的黑度分析；影像的位置；影像的几何形状通常是判断缺陷性质的重要依据。单个或局部影像的基本形状；多个或整体影像的分布形状；影像轮廓线的特点；影像的黑度分布是判断影像性质的一个重要依据，分析影像黑度特点时应考虑；影像黑度相对于母材本身黑度的高低；影像自身各部分黑度的分布特点。

5) 评定标准

底片评定按 NB/T4730.2—2015《承压设备无损检测》规定执行。评定结果准确，缺陷定性、定量、定位和定级正确，并做好记录。

底片评定中，无法确定缺陷时，可采用其它检测方法辅助确定。底片焊缝质量评定不合格应及时出具返修通知单，注明返修部位、长度等。

6) 焊缝质量分级

按照 NB/T4730.2—2015《承压设备无损检测》标准要求，对焊口内部质量进行综合评定。

1.1.3.8 返修及复查

1) 底片上若有超标缺陷，应及时填发焊缝返修通知单，注明缺陷性质、缺陷数量、缺陷部位和底片级别通知监理单位。

2) 对扩探或返修后委托复查的焊缝按原透照工艺要求进行。

1.1.3.9 资料的保存和整理

1) 项目部、检测组按公司质量保证体系文件的有关规定和业主对本工程规定按时完成各项记录和报告。

2) 检测原始记录及时填写和审核。

3) 工作量日报表逐日如实填写汇总。

4) 存档资料及时收集整理。

5) 产品检测完成后的底片、记录、报告等资料应交资料室存档。

1.1.3.10 射线检测报告

1) 射线检测报告格式按照业主要求执行。无要求的按照公司检测程序中的报告格式执行。

2) 射线检测报告至少应包括：被检焊口情况（工程编号、规格、材质、焊口编号等）、检测条件及工艺（仪器、胶片、增感方式、透照方式、检测标准等）、报告人（级别）、审核人（级别）、检测结论、报告日期及检测单位盖章等。

3) 报告由 RT II 级人员签发，并由 RT II 或 RT III 级人员审核，质量负责人批准。

1.1.3.11 底片保存

射线检测的底片应完好保存 7 年或交由业主有关部门存档，底片的保存应符合胶片生产商的要求。

1.1.4 渗透检测

1.1.4.1 基本程序

渗透检测操作的基本步骤如下：预清洗 → 施加渗透剂 → 去除多余的渗透剂 → 干燥 → 施加显像剂 → 观察及评定。

1.1.4.2 检测材料

1) 渗透检测剂包括渗透剂、清洗剂和显像剂。渗透检测剂一般选用 DPT-5 型, 对同一检测工件, 不能混用不同类型的渗透检测剂。

2) 渗透检测剂必须标明生产日期和有效期, 要附带产品合格证和使用说明书。对于喷罐式渗透检测剂, 其喷罐表面不得有锈蚀, 喷罐不得出现泄漏。渗透检测剂必须具有良好的检测性能, 对工件无腐蚀, 对人体基本无毒害作用。

1.1.4.3 设备、仪器和试块

1) 渗透检测试块分铝合金试块(A 型对比试块)和镀铬试块(B 型试块), 试块的形状、要求及使用方法按 NB/T47013.5-2015 执行。

2) 试块使用后要用丙酮进行彻底清洗。

1.1.4.4 渗透检测方法选用

渗透检测采用溶剂去除型着色法。

1.1.4.5 检测时机

除非另有规定, 焊接接头的渗透检测应在焊接完工后或焊接工序完成后进行。对有延迟裂纹倾向的材料, 至少应在焊接完成 24h 后进行焊接接头的渗透检测。

1.1.4.6 渗透检测操作方法

1) 表面准备

- a) 工件被检表面不得有影响渗透检测的铁锈、氧化皮、焊接飞溅、铁屑、毛刺以及各种防护层。
- b) 局部检测时, 准备工作范围应从检测部位四周向外扩展 25mm。

2) 预清洗

检测部位的表面状况在很大程度上影响着渗透检测的检测质量。因此在进行表面清理之后, 应进行预清洗, 以去除检测表面的污垢。清洗时, 可采用溶剂、洗涤剂等进行。清洗范围应满足要求。清洗后, 检测面上遗留的溶剂和水分等必须干燥, 且应保证在施加渗透剂前不被污染。

3) 施加渗透剂

施加渗透剂时, 应保证被检部位完全被渗透剂覆盖, 并在整个渗透时间内保持润湿状态。在 10℃~50℃ 的温度条件下, 渗透剂持续时间一般不应少于 10min。

4) 去除多余的渗透剂

溶剂去除型渗透剂用清洗剂去除时。除特别难清洗的地方外, 一般应先用干燥、洁净不脱毛的布依次擦拭, 直至大部分多余渗透剂被去除后, 再用蘸有清洗剂的干净不脱毛布或纸进行擦拭, 直至将被检面上多余的渗透剂全部擦净。但应注意, 不得往复擦拭, 不得用清洗剂直接在被检面上冲洗。

5) 干燥处理

当采用溶剂去除多余渗透剂后，应在室温下自然干燥，干燥时间通常为 5min~10min。

6) 施加显像剂

显像剂在使用前应充分搅拌均匀。显像剂施加应薄而均匀，不可在同一地点反复多次施加，喷涂显像剂时，喷嘴离被检面距离为 300mm~400mm，喷涂方向与被检面夹角为 30°~40°，显像时间取决于显像剂种类、需要检测的缺陷大小以及被检工件温度等，一般不应少于 7min。

7) 观察

观察显示应在显像剂施加干燥后开始。如显示的大小不发生变化，也可超过上述时间。着色渗透检测时，缺陷显示的评定应在白光下进行，通常工件被检面处白光照度应大于或等于 1000lx；由于现场条件所限无法满足时，可见光照度可以适当降低，但不得低于 500lx。辨认细小显示时可用 5 倍~10 倍放大镜进行观察。必要时应重新进行处理、检测。

1.1.4.7 复验

1) 当出现下列情况之一时，需进行复验：

- a) 检测结束时，用试块验证检测灵敏度不符合要求；
- b) 发现检测过程中操作方法有误或技术条件改变时；
- c) 合同各方有争议或认为有必要时。

2) 当决定进行复验时，应对被检面进行彻底清洗。

1.1.4.8 后清洗

工件检测完毕应进行后清洗，以去除对以后使用或对材料有害的残留物。尤其是清根渗透检测后应对残留物进行清理，避免焊接过程中受到影响。

1.1.4.9 显示记录

缺陷的显示记录可采用照相、录相和可剥性塑料薄膜等方式记录，同时应用草图进行标示。

1.1.4.10 质量控制

1) 使用新的渗透检测剂、改变或替换渗透检测剂类型或操作规程时，实施检测前应用镀铬试块检验渗透检测剂系统灵敏度及操作工艺正确性。

2) 一般情况下每周应用镀铬试块检验渗透检测剂系统灵敏度及操作工艺正确性。检测前、检测过程或检测结束认为必要时应随时检验。

1.1.4.11 渗透显示的分类和记录

1) 显示分为相关显示、非相关显示和虚假显示。非相关显示和虚假显示不必记录和评定。

2) 小于 0.5mm 的显示不计，除确认显示是由外界因素或操作不当造成的之外，其他任何显示均应

作为缺陷处理。

3) 缺陷显示在长轴方向与工件(轴类或管类)轴线或母线的夹角大于或等于 30° 时,按横向缺陷处理,其他按纵向缺陷处理。

4) 长度与宽度之比大于 3 的缺陷显示,按线性缺陷处理;长度与宽度之比小于或等于 3 的缺陷显示,按圆形缺陷处理。

5) 两条或两条以上缺陷线性显示在同一条直线上且间距不大于 2mm 时,按一条缺陷显示处理,其长度为两条缺陷显示之和加间距。

1.1.4.12 质量分级

- 1) 不允许任何裂纹。
- 2) 焊接接头的质量分级按表 2 进行。

表 2 焊接接头的质量分级

等级	线性缺陷	圆形缺陷（评定框尺寸 35×100）
I	L≤1.5	d≤2.0，且在评定框内不大于 1 个
II	大于 I 级	
注：L 为线性缺陷长度（mm）；d 为圆形缺陷在任何方向上的最大尺寸（mm）。		

1.1.4.13 记录和报告

报告的内容至少包括下列内容:

- 1) 委托单位、产品名称、工件名称、工件编号、材料牌号、热处理状态、检测温度、表面状态等内容。
 - 2) 渗透剂、清洗剂、显像剂的型号。
 - 3) 报告应由持磁粉 II 级或 II 级以上资格证书者签发、责任工程师审核,技术负责人批准。
- 原始资料和报告,保存期限按有关规定要求。

1.2 质量管理

1.2.1 质量方针和质量目标

质量方针: 诚信、科学、公正、高效

质量目标:

射线检测底片质量合格率 100%

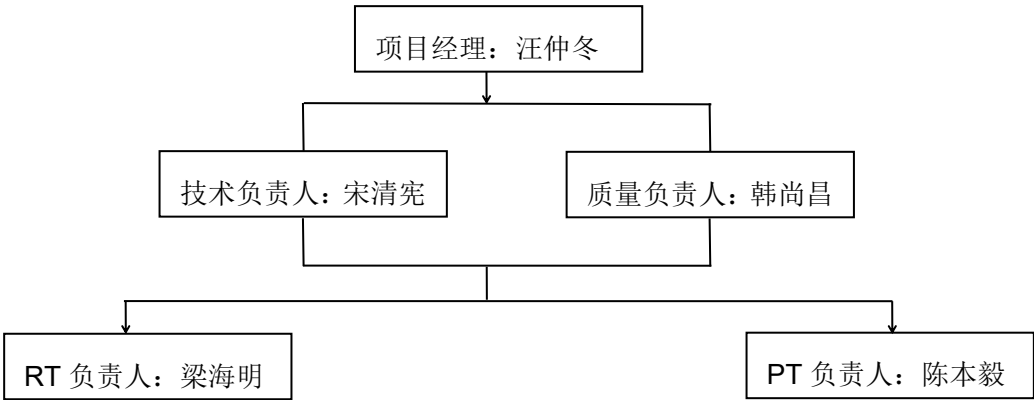
检测比例符合率 100%

返修检测扩探率 100%

检测指令执行率 100%

检测评定准确率 100%

1.2.2 质量管理组织机构图



1.2.3 主要岗位质量责任、岗位职责

项目经理质量责任、岗位职责

- a.贯彻国家有关质量工作的方针、政策、规定项目质量方针，领导并组织质量方针的实施；
- b.组织制定项目质量目标及质量政策，保证质量目标及质量政策的贯彻实施；
- c.组织管理评审，建立和不断完善项目质量体系，保证质量体系有效运行。
- d.协调各部门、各单位的质量管理工作关系，及时组织讲座和质量策划活动。
- e.组织制定和批准必要的质量奖罚等质量文件，鼓励取得显著工作成绩的人员和惩罚出现质量问题的责任者。

技术负责人质量责任、岗位职责

- a.技术负责人负执行公司质量方针、质量目标、质量政策，协助项目经理实现质量体系的持续有效运行；
- b.技术负责人对项目工程质量保证工作中的技术问题负全面责任；
- c.负责技术改进、技术培训、技术创新、技术监督工作，并在项目施工期间有义务对职工技术进行指导和监督；
- d.工程准备阶段，技术负责人负责组织根据国家有关标准及涉及到的技术文献编制施工作业指导书，射线检测工艺等技术资料；
- e.技术资料应涉及到整个检测工作的每一方面，包括:现场射线检测作业指导书、射线检测工艺、暗室处理工艺等；
- f.工程准备阶段，技术负责人有义务和责任对检测人员进行技术培训，提高检测人员的技术水平；
- g.技术培训应涉及到整个检测工艺的每一个环节，包括现场作业，暗室处理，底片评定以及检测工

作辅助性其它技术环节；

h.工程施工期间，技术负责人负责对检测人员的技术进行指导和监督，并安排合理的时间组织检测人员进行技术学习；

i.技术负责人应定期或不定期对检测人员进行巡视和抽查，分析和解决检测人员技术上存在的问题；

j.工程施工期间，技术负责人应积极探索、总结经验，对无损检测技术进行改进和创新。

k.工程收尾期间，技术负责人应负责组织收集和整理竣工资料，并对各检测组工作进行总结性验收。

检测操作人员质量责任、岗位职责

a.检测操作人员应对各自作业过程的质量负直接责任，必须忠于职守，热情为施工单位服务，树立高尚的职业道德；

b.在实现无损检测前，首先对焊缝进行外观检查，确认。并将不合格工序反馈给施工单位返工；

c.严格按照检测工艺进行检测，确保检测质量，检测准确率要求达到 100%以上；

d.搞好施工安全和放射安全防护，确保检测工作顺利有序进行；

e.切实做好文明施工，做到施工现场工完料净、场地清，爱护自然环境。

1.2.4 质量控制措施

A 检测指令执行率 100%的控制措施

- 1) 检测指令（无损检测任务委托单）由检测负责人签发；
- 2) 资料管理员负责登记并下发到各检测组；
- 3) 检测组组长保管指令并负责实施监测任务，完成检测工作后将其连同检测记录交付资料管理员；
- 4) 资料管理员在评片人员核对无误后填写监理指令无损检测任务完成回复单；
- 5) 技术负责人/项目经理定期对各检测组的检测指令执行率情况进行抽检。

B 射线检测底片质量合格率 100%的控制措施

1) 从暗室装片—现场布片—曝光后回收—暗室洗片—凉片等所有检测步骤都应防止底片损坏，避免产生划伤、压痕；

2) 各检测组必须严格执行射线检测工艺，违章者予以重罚；

3) 双壁单影透照时，在设备条件良好的情况下，尽可能使用较低的管电压，提高底片对比度。

4) 暗室处理要定时检查药液，使其保持稳定的浓度；

5) 自动洗片机必需经常清洗；

6) 评片前应先检查底片质量情况，重点审查象质指数、黑度、标识位置等是否齐全。一旦发现有不合格的底片时，立即通知监理申请补拍；

7) 夜间施工要保证施工现场的照明亮度;

8) 在胶片的背面贴加铅板, 防止散射线的影响。

C 射线检测评片准确率 100%的控制措施

1) 底片评定人员必须持有 RT—II 证;

2) 底片评定室光线要符合要求, 观片灯始终保持完好, 底片评定人员必须得到充分的休息, 工作量大时可有两人轮换评定, 防止因视觉疲劳而造成的漏评、误评;

3) 底片复评人员要仔细评定每一张底片, 严禁疏忽漏掉任何一张底片;

4) 项目技术负责人作为 RT—III级人员, 有权对有争议底片进行最后评判, 并要对每周对底片评定进行 2 次抽检, 每次抽检每名底片评定人员所评定底片不少于 30 张;

特殊疑难判定的底片在采用 UT 复检的同时, 通知监理协商解决。

D 检测比例符合率 100%、返修检测扩探率 100%的控制措施

1) 项目经理负责各检测组检测指令的执行情况, 做好统计;

2) 对检测过的焊口按管线代号、焊口代号在单线图上作出标记, 标明合格/不合格, 已完/未完;

1.3 HSE 管理

1.3.1 HSE 管理方针

周密组织, 预防为主;

措施到位, 防控结合。

1.3.2 HSE 管理目标

健康(H)目标: 无疾病流传, 无辐射损害人员健康。

安全(S)目标: 确保无重大责任事故发生。

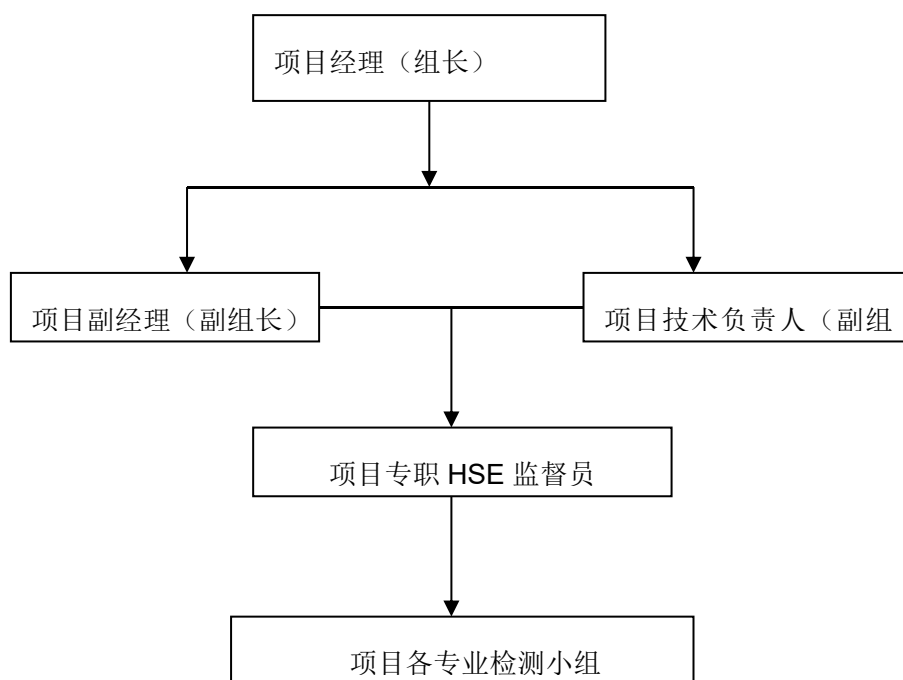
环境(E)目标: 最大限度保护生态环境, 无施工污染。

1.3.3 HSE 管理组织机构

按照公司《检测现场安全生产保证体系》, 建立本工程检测项目的安全保证体系, 完善 HSE 组织机构、明确管理层人员、一般作业人员的 HSE 职责, 明确为实现 HSE 目标所需要的人力、财力和物力等资源, 确保安全管理要素的正常运行, 使检测现场安全管理处于受控状态。

项目建立完善的 HSE 管理组织机构及 HSE 管理体系, 如下图:

项目 HSE 管理体系:



1.3.4 HSE 责任制

无损检测项目依照“谁主管、谁负责”以及 HSE 管理人人有责的原则，确定各级各岗位人员的 HSE 职责，制定考核制度，定期进行组织考核。

1) 项目经理

全面负责项目的 HSE 管理工作，合理配置和使用资源，保证 HSE 工作在项目全面实施，保证 HSE 管理体系在项目中的有效运行；

批准本项目的 HSE 管理方案，并监督检查其实施情况；

定期主持召开 HSE 工作会议，分析项目安全生产动态，及时解决存在的问题；

定期参加安全生产大检查，负责对项目安全隐患及存在问题的整改和处理；

负责组织事故的调查、处理和报告工作；

努力提高员工 HSE 意识，积极推进和实施健康与安全激励计划。

2) 技术负责人职责

负责 HSE 体系的日常管理工作；

组织开展环境因素、危险源辨识和风险评价活动；

组织编制、审查 HSE 控制措施并监督检查其执行情况；

组织日常检测工作的现场检查，以保证检测活动按照 HSE 标准控制措施的要求实施；

建立和维护必要的档案，以记录和报告工作中的事故、事件及各种 HSE 活动的开展。

3) HSE 专职监督员职责

对本项目的文明施工负责，做到施工现场无积水，安全通道和消防通道畅通无阻，原材料、设备摆放整齐、稳固；

负责有关 HSE 文件、资料的收集、审查、下发等管理工作；

监督、检查能源消耗量，采取有效措施达到节能降耗的目的；

负责施工区、生活区清洁卫生管理，维护工作、生活环境卫生；

负责对经业主许可的外来人员的临时入场 HSE 教育；

贯彻执行 HSE 管理规定和要求，对本部门的 HSE 工作负责；

负责本部门 HSE 活动，组织开展班前讲话、周一安全活动，保证 HSE 措施的有效实施；

对重要部位、危险作业进行安全交底，并监督检查其执行情况；

坚持每周一次安全检查及每天的巡回安全检查，及时消除事故隐患，制止违章；

发生事故立即报告、组织抢救，保护好现场，作好详细记录，参加事故调查、分析，落实防范措施。

4) 所有员工的 HSE 职责

所有员工必须了解并做到在工作区域内既对自己的安全负责也对其它人员的安全负责；

施工过程中注意对环境的保护，防止环境破坏和资源浪费；

员工在指定的范围内完成检测工作，并严格遵守安全操作规程和工作纪律，不得有侵害人身自由或对安全造成危害的行为；

所有员工必须接受 HSE 培训，射线作业人员必须持证上岗；

所有员工在接触有害物或操作设备的情况下，必须使用适当的防护设施。

检测人员取得安全教育合格证后，方可开展工作。

1.3.5 HSE 管理要求

遵守国家有关工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

项目部保证在健康、安全的环境下进行检测作业，提高检测现场的健康性、安全性。

项目部在组织检测的过程中严格遵守相关法律法规和其它为了保障现场施工人员、业主代表、监理人员和公众安全的规章制度，并应在工地保存相关规定的复印件以备监理工程师检查。

对现场所有工作人员开展安全意识教育、培训，并按规定配备劳保用品、辐射防护用品和设施等。

当施工过程中发生不可预见或难以避免的危险时，项目部必须立即将危险地带隔离起来并挂出警告牌。

定期检查检测设备的安全性，记载每次检查的日期、发现的问题、所采取的补救措施等。

在检测进行过程中，在每个工程现场配备足够的应急设备及有经验的急救人员。项目部必须保持与当地医院的联系，在发生严重施工事故时，以便及时处理。

项目部在工程开工前熟悉一切现有设施的位置。对由于检测导致现有设施的损坏进行修复，修复完成后应通过监理工程师或相关管理部门的检查验收。

项目部尽全责预防火灾的发生，并对人员正确使用消防设备进行培训。

在进行检测时，要充分考虑到环境保护问题。

项目部配备符合卫生标准的办公室、食堂、宿舍及卫生间设施。

制定切实可行的措施防止自己和他人受到射线辐射伤害。

1.3.6 施工人员健康、安全保证措施

项目部通过对施工人员的安全培训、HSE 设备、设施、HSE 费用的投入及 HSE 专职管理人员的配备，现场各个环节的安全控制，切实保证施工人员的健康、安全。

A 员工的教育培训

项目部应编制并不断完善培训计划，制定严格的培训考核制度，建立培训记录。所有员工上岗前必须进行 HSE 培训并考试合格。射线作业人员必须持有政府主管部门颁发的安全操作证，工程开工前项目部组织参加项目的管理及检测人员进行必要的安全教育培训。主要培训有：

- 1) 由于与施工单位进行交叉作业，参加施工安装单位组织的安全教育培训。
- 2) 组织参加作业人员进行业主方安全教育。
- 3) 组织作业人员进行项目部组织的开工前安全教育培训。

培训的主要内容如下（包括但不限于）：

- 1) 项目的工程概况、特性；
- 2) HSE 基本知识；
- 3) 各级有关 HSE 方面的法律法规、标准规定；
- 4) 公司、项目、业主的有关 HSE 管理规定、制度；
- 5) 安全防护常识及以往典型事故案例；
- 6) 各岗位技能和操作规程、岗位技能培训、工作标准与技术；
- 7) 野外求生培训、应急和营救预案培训、环保培训；
- 8) 各种设备、器具、防护用品的安全使用方法等。

B 拟投入的 HSE 管理人员、HSE 设备、设施

根据无损检测项目 HSE 管理的需要和资源条件，对 HSE 管理所需要的资源进行合理配置。主要内

容包括：

- 1) 用于安全、环境和健康保护的设施、设备及个人防护用品等方面的资金和物资准备。
 - a. 安全帽、安全带、防护手套、防护鞋。
 - b. 耳塞、防护眼镜
 - c. 射线防护服。
 - d. 警戒旗、警戒灯、警戒线、射线报警器、射线环境检测仪。
- 2) HSE 专（兼）职管理人员的配置。
 - a. 项目配置经过培训，具备必须的 HSE 管理技能的专职 HSE 负责人 1 名。
 - b. 需要时，项目配置经过培训的 HSE 巡检人员 2 名。
- 3) 参与检测的人员都经过培训上岗，取得射线作业操作资格证及相应的无损检测资格证书。
- 4) 采用先进、可靠的检测安全技术和检测过程中的各类安全防护设施的配置。

1.3.7 检测施工安全措施

项目部对检测过程中可能影响 HSE 工作的因素进行控制，确保检测工作按 HSE 的规章制度、操作规程和程序要求进行。检测过程中严格执行业主、施工方、项目部有关 HSE 管理标准、制度、规定。

1.3.7.1 检测作业 HSE 保证措施

- 1) 检测作业前的安全准备工作
 - a.检测作业前，必须建立相应的检测组织体系和完善的安全保证体系，明确分工，各负其责，实行统一生产指挥和安全管理。
 - b.检测前，请甲方进行详细的技术交底和安全交底，并由检测责任工程师交底到每一个作业人员，使每个参加检测的作业人员都熟知检测工作的有关技术和安全要求。
 - c.检测前，必须编制检测施工方案，在检测施工方案中明确：检测范围、检测内容、检测施工程序、安全注意事项、质量注意事项、检测主要机具、设备、检测组织机构、检测计划等相关内容。
 - d.检测前，所有参加检测的作业人员必须经过业主单位的安全教育，项目部对每一个检测人员进行安全教育和培训。
 - e.检测人员在检测工作前，由项目经理或检测责任工程师以清楚简洁的方法，如（作业指导书、安全技术交底等），对检测人员进行安全技术交底，双方签字认可。
 - f.正式检测工作前，监理单位要有明确的交接程序和检测指令，所有工艺处理情况必须经双方共同检查确认。
 - g.检测前，检测人员应对检测所用的机具、材料、设备等进行认真的检查和准备，并按要求进行存

放。

h.项目部在承接检测任务后，应对工程安全要求有全面的了解，进行安全策划，编制安全保证计划；按业主提供的资料对检测区域及其受影响的区域内进行安全监察，制订现场安全、劳动保护、文明施工、环保及临时用电措施，检测设备、安全设施、设备及防护用品进场计划的落实及各类劳动保护技术措施的落实。

i.对从事危险作业的职工，必须依法办理意外伤害保险。

2) 检测过程中安全管理

a.对检测过程中的各类持证上岗人员的资格进行检查。

b.对检测过程中所需的安全设施、设备、防护用品及临时用电设施进行检查、检验或验证，以确保符合安全要求。

c.对检测设备，按规定进行检查、验收，并对设备进行维护、保养，确保设备的完好。

d.对专项编制的安全技术措施落实检查；对劳动保护技术措施计划落实加以检查。

e.对检测现场的环境进行有效控制，防止非职业人员受到射线辐射危害，尽量减少检测人员受到不必要的射线辐射。

f.在检测中严格按业主的要求进行，督促检测人员做好检测后清理工作以及对作业区域的安全防护设施进行检查。

g.项目部对存在隐患的安全设施、过程和行为进行控制，确保不合格设施不使用、不合格过程不通过、不安全行为不放过。对实际或潜存的事故隐患进行分析并采取纠正和预防措施，纠正和预防措施应与存在问题的危害程度和风险相适应。

h.使用安全带事先进行详细检查，有破裂和损伤的不使用，保证防护性能，安全带系挂在作业处的上方牢固的构件上，不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带系挂点下方应有足够的净空，如净距不足可短系使用，安全带高挂低用，不得采用低于腰部水平的系挂方法，严禁用绳子捆在腰部代替安全带。

i.对存在事故隐患的设施、设备、安全防护用品，先实施处置并做好标识，必要时派专人值班。再进行调查，查明造成的原因，制订相应的纠正措施；实施纠正并验证纠正措施结果。发生事故时，首先抢救伤员及国家财产，保护现场，并按照规定及时向上级及有关部门报告；调查产生事故的原因，记录调查结果，并研究防止同类型事故所需的纠正措施。

j.射线作业必须在规定时间、规定区域内进行作业，警戒旗、警戒灯、警戒牌必须按规定放置齐全，进行必要的清场、监护，需要巡检的作业场所，巡检人员到位，待巡检人员与有关方面人员确认后才能进行射线作业。

k.预防措施

- ① 预防措施的程序应包括：利用适当的信息来源，如影响检测安全的过程和操作，安全记录和业主意见，社会投诉、反映等，以发现、分析、消除事故隐患的潜在因素。
- ② 对任何要求采取的预防措施，确定所需的处理步骤，对预防措施应实施控制，并确保措施的执行及可行性。
- ③ 确保将所采取的预防措施及有关信息反馈到相关部门。

l.射线作业结束后，清点所使用的 X 射线机及其他带入的器材并全部撤离作业现场。

1.3.7.2 日常安全工作

- 1) 作业组在作业前例会上要进行安全讲话，预想当前不安全因素，分析作业组安全情况，预想危险因素，研究布置措施。做到“三交一清”（即：即交检测任务、交检测环境、交安全措施和清楚本作业组职工的思想及身体情况）。
- 2) 每周一必须开展以作业组为单位的安全活动，每次时间不得少于 1 小时，不准挪作它用。安全活动内容主要有：
 - a.总结上周安全生产情况，布置本周安全生产要求，表扬安全生产中的好人好事。
 - b.讨论分析典型事故，总结经验、找出事故原因，制订预防措施。
 - c.开展反事故演习和岗位练兵，组织各类安全技术表演。
 - d.检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患。
 - e.结合安全生产情况，积极提出安全合理化建议。
 - f.学习安全生产文件、通报，安全规程及安全技术知识。
 - g.针对安全生产中存在问题，开展安全技术座谈和攻关。
 - h.参加上级部门和施工方组织的各项安全活动。
- 3) 作业组安全讲话和每周一的安全活动要做到有计划、有内容、有记录，防止走过场。项目部经理和 HSE 负责人每月要对记录本检查签字，并写出评语。
- 4) 项目部管理人员必须参加作业组的周一安全活动，以了解安全生产中存在的问题并及早帮助解决。
- 5) 建立、收集、整理和保管证明安全生产保证体系运行必需的安全记录，其中包括相关的台帐、报表、原始记录等。

1.3.7.3 HSE 危害识别和风险评价

项目部对检测作业实施风险辨识和分析，项目部经理组织相关人员根据工程项目的特点分析工程项目中存在的危险源，确定重大危险源，制定并采取相应有效的风险控制和削减措施，对发现的隐患

及时进行治疗，消除事故隐患，把风险控制在尽可能低的程度。

1.3.8 应急管理

一旦发生事故，为确保人身、财产安全，不破坏环境，必须实施应急管理。应急管理是指对施工项目进行全面、系统、细致地分析和调查研究，识别可能发生的突发事件和紧急情况，制订可靠的防范措施和应急预案。

在开工前可针对发生的着火、爆炸、有毒有害物质泄漏等突发事件或自然灾害，有关单位成立应急小组，制订应急程序，准备应急物资，并进行应急演练，保证每个员工都熟悉应急程序。

根据 HSE 危害识别和风险评估结果，对于采取安全预防措施后还有可能出现安全事故的工作必须制定应急预案，通过应急预案的制定、演练，确保在出现安全事故能及时进行处理，保证人员、财产损失降到最小。

制订应急预案的目的是：尽可能使紧急情况不扩大，并尽可能地排除；减少紧急事件对人、财产和环境所产生的不利影响。应急预案主要包括：

1) 应急组织机构和职责：

成立应急领导小组，下设各职能组。编制应急工作网络图，标明各级应急组织名称，有关部门负责人及联系人的地址、电话、传真等。

2) 应急设备、物资

按照 HSE 管理要求，应急组应配备专用电话、无线电和其它通讯设备；消防设施、设备、器材；测量仪器、应急照明、个人防护和其它救护设备等物资。

3) 有关图纸资料

要作出现场平面布置图和周围地区图、工艺流程图等，必要的参考资料。

4) 事故发生后应采取的工艺处理措施。

5) 应急救援及控制措施包括抢险和救护等。

6) 有害物料的潜在危险及应采取的应急措施。

7) 人员的撤离及危险区隔章计划。

8) 应急培训计划和演练要求等。

1.3.9 射线防护措施

进入检测现场前必须对检测人员进行安全及射线防护知识教育，使全体检测人员掌握射线设备操作方法、安全防护、辐射事故预防、事故处理、业主、总包单位有关安全规定。

射线操作人员应取得《放射工作人员证》才能从事射线检测工作。

对于在施工现场进行射线作业必须满足业主、总包单位提出的射线管理规定及集团公司射线管理规

定，在射线作业前，必须按照业主要求办理辐射作业许可证，经批准后才能进行辐射作业，现场的辐射防护条件必须满足辐射作业的基本条件。

所有从事射线操作和射线安全监督人员，必须配备完好的个人剂量计(TLD)、个人剂量报警器、防护服、防护镜等安全防护用品。进入现场时必须正确配戴，穿戴好射线防护用品及安全带、安全帽等安全用品。

射线对人体有害，在施工现场进行射线作业前，必须通知周围人员及有关的操作人员。根据所使用射线能量的大小，估算出控制区域和管理区。并使用辐射专用警界旗围成管理（禁）区，路口及四周设置警告牌。警告牌必须注明“射线作业！严禁入内！！”，若作业区要求有安全人员进行安全巡检，则必须配备人员进行巡检、监护。

每个检测现场应配备辐射剂量仪、事故应急处理专用防护服及合适的排除故障专用工具。这些专用防护用品必须经常检查确保始终处于完好状态。射线操作全过程必须使用辐射剂量仪、个人剂量报警器对现场剂量及射线机的工作情况进行监测。以检查操作是否正确、源是否到位、剂量是否超标等。根据监测结果及时采取相应的安全防护措施。

射线报警器是保障检测作业人员避免误照射和限制个人剂量的重要器具之一，为了我们的健康，必须妥善使用、保管报警器。每次射线操作前，应先打开报警器开关，检测报警器是否完好。互检确认完好开始操作。每次作业的全过程，都应该用报警器或辐射监测仪对射线机工作状况及现场剂量情况进行监测。每个作业组必须持有两个报警器方可开展工作。监测检查操作是否准确，剂量是否超标。根据监测结果及时采取相应的安全防护措施。

检测结束后应解除对现场的禁戒，发生故障、事故时，应按《放射事故报告制度》和《放射源故障及事故处理预演方案》进行处理。

1.3.10 环境保护措施

禁止在施工现场焚烧杂草及各种垃圾。

禁止排放未经处理的显定影液，排放时，采取有效措施，保护周围环境。

按国家及地方政府有关规定对环境和文物进行保护，做到工完、料尽、场地清。否则造成环境及文物破坏时，其经济损失应由公司赔偿，并承担全部责任。

1.3.11 HSE 信息交流

1.3.11.1 HSE 情况汇报及信息交流

- 1) 项目部定期或不定期向业主、监理方汇报近期的安全工作情况、需要业主解决的安全问题。
- 2) 及时与施工方取得联系，在交叉作业、射线防护、现场安全设施、现场环境条件等各个方面与施工方进行协调，在不影响各自施工的基础上搞好安全工作。

3) 接受当地安全生产监督部门、业主、监理、公司的安全监督，对出现的问题及时整改，并把整改结果报告至相关部门。

4) 在安全管理上，与相关检测单位、施工单位进行交流，吸取先进的安全管理经验，提高本项目部安全管理水平。

1.3.11.2 HSE 会议

召开 HSE 会议，可以做到“上情下达，下情上明”，便于项目部形成统一的 HSE 理念，各类安全措施及办法能够得以迅速落实。

现场会（HSE 专题会议）

1) 不定期组织召开现场会，推广检测过程中出现的先进经验和先进事迹，披露检测过程中出现的重大、典型的违章、隐患和事故，让职工从中吸取教训。

2) 在认为有必要的任何时间、任何地点都可以组织召开 HSE 专题会议，研究解决生产生活中出现的紧急情况。

1.3.11.3 检查和整改

按照 GB18465、GBZ 117 等有关规定进行施工现场的安全管理和监督。

接受当地安全生产监督部门的安全监督，积极整改提出的安全隐患。

接受业主、监理方对项目部的安全监督，积极整改提出的安全隐患。

公司组织相关职能部门人员不定期对储罐线的检测工作进行安全监督、检查，根据政府、业主、公司安全方面的法律、法规及各种规章制度来衡量项目部安全工作业绩，肯定好的，提出不足，对存在的各种安全隐患提出整改要求，限期项目部进行整改。

项目经理和 HSE 管理人员，应每天每班深入现场，进行 HSE 检查，检查检测作业中的安全措施的落实情况、安全管理情况及可能出现的安全隐患，发现问题和隐患，及时组织整改。使每一个作业人员都有强烈的安全意识，在工作中处处注意安全、时时预防安全事故的发生。

对检查出的安全问题、安全隐患必须分析原因，制订纠正措施及时进行纠正、整改，对整改结果进行验证，并把整改结果上报相关部门。

对可能出现的安全问题，项目部必须制订切实可行的预防措施，防止安全事故的发生。

制订检查考核制度，对检查中发现的违规、违纪人员进行必要的处罚，对发现重大隐患避免重大事故的有关人员进行奖励。

1.3.12 事故处理和预防

发生安全事故时，必须积极进行抢救，以免事故蔓延扩大，项目部应在第一时间向公司汇报，公司必须按照法律、法规规定的时间及程序向有关部门汇报安全事故。

发生安全事故后，项目部经理负责组织有关部门和人员参加事故调查和处理，分析产生事故的原因，并从各个方面来进行分析。事故调查和事故处理按公司规定进行。

对事故的处理应形成事故报告，调查结果按照事故报告的规范格式进行填写。按程序向上汇报。事故报告在上报主管部门的同时，抄报建设单位。事故报告报出时间为：一般事故为 3 天，重大事故为 7 天。事故报告应有以下内容（不限于这些）：

- 1) 事故概述；
- 2) 事故造成的损失；
- 3) 事故造成的影响；
- 4) 事故原因；
- 5) 处理过程；
- 6) 纠正措施及预防措施；
- 7) 处理结果；
- 8) 事故教训；
- 9) 事故结论。

发生重大伤亡事故时，应保护好现场，必须做好标志，拍照或录像和测绘事故现场图。伤亡事故现场必须经过劳动部门和人民检察院或事故调查组同意后，才能清理。以确保事故现场的勘查工作。

发生伤亡事故时，应根据事故情况，组成不同等级的调查组。按“四不放过”

(事故原因查不清不放过，不采取改进措施不放过，责任人和广大群众不受教育不放过，对事故的有关负责人和责任人不查处不放过)原则办理。

伤亡事故的调查处理按《企业职工伤亡事故报告和处理规定》。

对伤亡事故隐瞒不报，虚报或有意拖延报告者，要追究责任，从严处理。

凡因工负伤者，从发生事故受伤起，若一个月以后，由轻伤转为重伤或由重伤转为死亡，则不再按重伤，死亡上报。

加强 HSE 教育，提高预防事故的能力，规范员工的安全行为。

1.4 采购和设备材料管理

1.4.1 材料、设备进场计划、准备

在接到中标通知以后，将对本标段需要使用的检测设备、办公设备、生活用品、车辆、劳动保护用品以及检测器材进行准备。

对 X 光射线机、γ 射线探伤机、黑度计、超探仪、磁探仪等提前作好检修保养、检验检定工作，使其处在有效期内，并确保使其性能正常稳定检修保养，确保所有检测设备都以最佳的状态出现在工程的

检测现场。

本工程无损检测材料按检测标准、规范及招标人的要求采购，所有材料必须具有相关质量证明文件。

对使用的胶片必须说明其名称、型号、生产厂家，厂家质量认证情况，材料采购计划须报业主，未经业主及监理同意认可的材料不得使用。

1.4.2 材料、设备的接、保、检、运措施

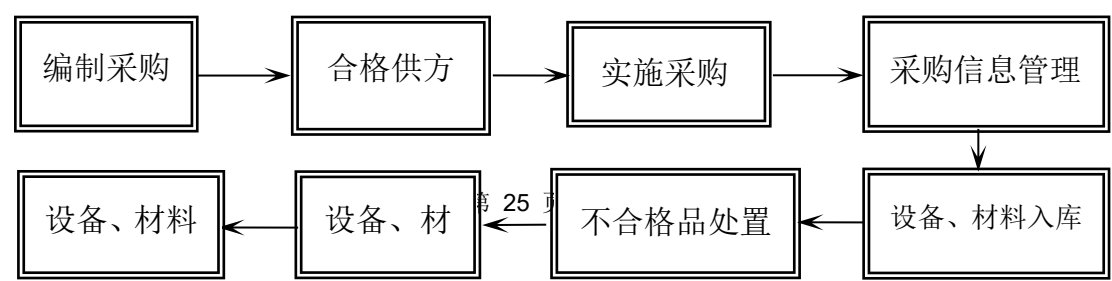
- 1) 无损检测所用材料的生产厂家、品牌必须由业主和监理工程师认可。
- 2) 材料和设备到场后应由专人负责接货、验收。审查随货配备材料合格证，材质证明书、说明书是否齐全，并根据装箱单对材料、设备进行外观检查，抽查、测试和鉴别标记，做好检查验收记录。
- 3) 材料和设备到达现场经检查验收合格，并再经业主或监理认可方可使用。
- 4) 不合格的材料和设备要坚决退货，合格的材料和设备按规定入库存放。
- 5) 材料、设备的搬运和运输由设备材料负责人负责。并做好材料、设备的运输、搬运、储存、防护和管理。由技术质量负责人对此过程控制的执行情况进行监督和检查。材料、设备的搬运和运输要做到轻拿轻放，防止剧烈颠簸，避免仪器、设备在搬运过程中因碰撞而出现故障，以防止胶片出现折痕，药粉泄漏等情况发生。
- 6) 材料、设备的管理要设立专用库房。库房内配备温度计，湿度计、灭火器具等，库房内保持通风、干燥。库房内材料摆放要整齐，并按要求做好状态标识。避免阳光直射。材料和设备要专人、专岗进行保管，保证其从入库到发放期间储存得当，防止因保管不当造成材料和设备损坏、受潮、腐蚀和丢失。
- 7) 对材料的入库和发放要认真检查并做好记录。帐、卡、物相符。保管期间，要定期进行抽检，防止失效、变质，保证材料的质量。不合格的材料不能发放使用，杜绝不合格材料用到工程上。对设备要定期维护保养，保证设备始终处于良好状态。对有故障的设备要及时进行维修，保证生产需要。

1.4.3 检测材料及设备采购控制措施

项目部依据项目承包合同及有关附件、项目施工总进度、项目开工报告，组织编写器材采办计划，确定各种类别的设备、材料的采办周期，优先安排关键设备和大宗材料的采办，纳入项目的施工计划。采办计划编制完成后报业主或工程监理公司 and 公司总部批示并按具体批示实施。

检测材料及设备采购控制程序

a.采购工作程序



b.验收办法

1) 检测设备、材料验收项目

检测设备、材料的出厂合格证；

检测设备、材料规格、鉴定书；

检测设备、材料有效期限。

2) 检测设备材料管理员负责按计量要求对入库设备、材料的数量进行验收，并报综合管理办公室。

c.入库设备、材料由综合管理办公室委派验收人员对其质量进行审验。审验内容如下：

采购设备、材料应附有生产厂家提供的质量证明书及计量检验证书；

产品的品种、规格或批号等应与证件相符；

采购 X 射线探伤设备应进行训机试验；材料材料应进行抽样检验。

d、在确认验收质量合格后，设备材料管理员填写验收记录并办理入库。

1.5 施工技术管理和文件控制

1.5.1 施工技术管理

1) 按照业主或监理单位批复的开工报告及规定的进场通道进入施工现场进行检测作业。

2) 现场检测作业完全按照监理指令指定的检测方法进行。

3) 如需在作业现场建立临时设施存放检测设备或检测材料时，向业主或监理单位提出设施的尺寸、类型，业主或监理单位批准后在指定的位置和区域建设。

1.5.2 文件控制管理

1) 文件管理措施

A、文件管理范围为本项目工程采用的标准、规范；业主、监理部门制发的文件；项目部制发的文件；相关会议记录；资质证明或资质证书；检测材料及设备质量证明文件和使用说明书；检测工艺卡；检测质量记录；射线底片、超声波缺陷波形图；检测指令与回执；检测报表；检测报告；技术文件；检测合同等。

B、文件管理原则为严格遵循齐全、清晰、有序、完整的原则，做到分类科学、规格统一、容易获取，保证技术文件和标准规范的有效性

C、文件管理工作由检测项目部设专人负责，详细建立文件发放及借阅台帐，使相关的技术文件和技术资料以及技术标准有效处于控制状态。

D、公司的有关资质证书和检测人员的资格证书只供工程投标或项目备查，不得外借和随意复制。

- E、技术方案和技术措施属于机密文件，原则上不准外借。
- F、对于失效或过期的标准、规范，及时办理作废和更新手续，保证质量及验收依据处于连续状态。
- G、在工程竣工后，将所有归档资料分类装订成册，办理手续移交业主和公司档案室。

2) 射线底片管理办法

- A、射线底片是真实反映管道焊口内部质量的记录资料，管理工作特别重要。
- B、射线底片应按照管道走向和桩号进行有序排列便于查找。
- C、在每个桩号中按照焊口编号有小到达顺序排列。
- D、焊口返修片应与合格片存放在同一底片袋中，便于查询和统计。
- E、在底片袋封面要标注清楚桩号编号、焊口编号、透照日期、透照方式和射线源种类、焊口质量情况等内容和信息。
- F、底片之间要用白纸相隔离，防止相互粘贴。
- G、底片应存放在干燥通风的环境中，以防受潮。
- H、除业主、监理单位调查底片外原则上不得其它单位和个人外借或随意翻阅。
- I、射线探伤底片完好保存 7 年。如业主需要时可随时调用甚至要求全部移交。

3) 拟提供的竣工资料内容

- A、企业资质类文件。包括：中标通知书，检测合同，施工执照，企业资质，法人代码证等。
- B、施工管理类文件。包括：施工组织设计及批复，检测工艺规程，检测技术方案，管理措施，管理细则，管理规划，作业指导书等，监理单位管理文件、指令及回执一览表，来往函件，检测工作总结等。
- C、通用资料类文件、检测报告。检测报告包括：监理指令汇总表，监理指令，管道焊缝射线检测报告，管道焊缝射线检测报告（附页），返修指令，管道焊缝超声波检测报告（返修）等。

- D、HSE 管理文件及相关资料。

4) 竣工资料编制计划

- A、根据技术标准和规范以及业主建设工程交工资料规定办法要求进行竣工资料的整理和编制。
- B、竣工资料内容应保证与工程实际情况相符。整理时做到分类科学、规格统一、便于查找、字迹清晰、图形规整、尺寸齐全、签字、签章齐全，一律用不易退色的黑色签字笔填写和绘制。
- C、在工程检测过程中及时收集原始记录和有关资料，保证齐全有效真实。
- D、对于单独试压工程以及穿越工程的检测资料可按照业主、监理单位的要求随时整理完成。
- E、在现场检测作业完成 15 日内编制竣工资料，上交监理单位或业主单位进行审查，按照程序办理签字确认手续。

1.6 临时设施

考虑到射线检测及渗透检测的特殊性，并不像安装施工过程涉及到很多的临时设施。单考虑到珠海作为沿海市的特殊性，以及本工程时间段可能处于台风较多的时间段，进行射线检测及渗透检测的临时设施只需注意以下几点：

- 1) 射线检测时，设置临时防雨棚以防射线机淋雨损坏，暗盒用塑料袋包裹好，以防胶片被雨水打湿。
- 2) 现场施工用电应有良好的接地、接零保护以及安装漏电保护器，现场临时用电电缆宜架空敷设，禁止电缆在雨水中浸泡，开关箱应防雨。
- 3) 甲方设专人负责记录天气预报，及时了解即时天气预报，准确把握气象趋势，在现场设立天气展牌，防止暴风雨突然袭击，指导施工有利于合理安排每日的工作。
- 4) 渗透检测现场设置用完的渗透剂喷灌回收装置，渗透剂擦拭布或纸巾的回收装置等。